

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DOS SERVIÇOS

## REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG) — EDIFÍCIO SEDE MGI/ES

Documento Técnico Integrante do Edital de Licitação Pública — Caderno de Encargos

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão Contratante:     | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos — SRA/ES                                                                                                                                                                                   |
| Objeto da Contratação: | Reforma e modernização da estrutura suporte da Central de Água Gelada (CAG), incluindo estrutura de sustentação do Chiller, compressores, tanques, carrinho de carga, reforma de grua, caixas de isolamento, cobertura/calhas e guarda-corpo inox. |
| Responsável Técnico:   | Engº Luis Fernando Dias                                                                                                                                                                                                                            |
| Data do Documento:     | 30 de Julho de 2026                                                                                                                                                                                                                                |
| Valor Global Estimado: | <b>R\$ 176.849,07 (COM BDI DE 25,00%)</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Regime de Execução:    | Empreitada por Preço Unitário / Norma NBR 8800, AWS D1.1 e NR-11/12/18/35                                                                                                                                                                          |

### 1. APRESENTAÇÃO E OBJETO

1.1. O presente documento estabelece o Caderno de Especificações Técnicas e Encargos Executivos para as obras e serviços de engenharia referentes à Reforma e Modernização das Instalações da Central de Água Gelada (CAG), localizada no Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Estado do Espírito Santo (SRA/ES).

1.2. As especificações aqui dispostas têm caráter vinculante para a licitação e contratação, devendo a Contratada executar rigorosamente todos os 22 itens discriminados na Planilha Orçamentária Oficial (Valor Total de R\$ 176.849,07), em perfeita consonância com os Projetos Executivos em DWG (Reforço da estrutura da CAG.dwg) e detalhamentos em PDF.

### 2. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às edições mais recentes das seguintes normas técnicas brasileiras, normas regulamentadoras do MTE e regulamentos aplicáveis:

- ABNT NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios.
- ABNT NBR 6123: Forças devidas ao vento em edificações.
- ABNT NBR 14762: Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio.
- AWS D1.1/D1.1M: Structural Welding Code - Steel (American Welding Society).
- ABNT NBR 14718 / NBR 10821: Guarda-corpos para edificações — Requisitos e métodos de ensaio.

- ABNT NBR 6323: Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido.
- ABNT NBR ISO 8501-1: Preparação de superfícies de aço antes da aplicação de tintas — Jateamento abrasivo.
- NR-11: Transporte, Movimentação, Manuseio e Manuseio de Materiais.
- NR-12: Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.
- NR-18: Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção.
- NR-35: Trabalho em Altura (Sistemas de Proteção Individual e Coletiva contra Quedas).
- Portaria MS nº 3.523/1998 e ANVISA RE nº 09/2003: Regulamentação técnica de sistemas de climatização.

### 3. REQUISITOS GERAIS DE MATERIAIS E EXECUÇÃO

3.1. Materiais e Certificação de Origem: Todos os materiais metálicos (perfis laminados I, perfis dobrados U, chapas de aço ASTM A36, tubos de aço inox AISI 304, chapas de alumínio naval, parafusos A325/M16 e parabolts inox) deverão ser novos, de primeira qualidade e vir acompanhados dos respectivos Certificados de Análise Química e Ensaio Mecânico emitidos pela Usina Fabricante.

3.2. Soldagem Estrutural: Os processos de solda deverão ser executados por soldadores qualificados (processos SMAW / GMAW / TIG) conforme a norma AWS D1.1. Todos os eletrodos deverão ser da classe E70XX ou equivalente. As superfícies soldadas deverão ser esmerilhadas e isentas de mordeduras, porosidades ou trincas.

3.3. Tratamento Anticorrosivo e Pintura Epóxi: As superfícies de aço carbono deverão passar por jateamento abrasivo ao grau Sa 2.1/2 (jato ao metal quase branco). A seguir, deverá ser aplicada pintura epóxi bicomponente de alta espessura (Alcatrão de Hulha / Coal Tar) com espessura mínima de filme seco de 100 µm (micras), garantindo máxima resistência em ambiente úmido da CAG.

3.4. Ancoragem Físico-Mecânica: Todas as ancoragens em concreto existente deverão utilizar chumbadores de expansão mecânica tipo Parabolt em Aço Inoxidável AISI 304, instalados com furadeira de impacto e torqueamento aferido por torquímetro de estalo.

### 4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA ITEM A ITEM

#### GRUPO 1.0 — CARRINHO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA DA CAG

##### Item 1.1 — COMP-CAG-01: Carrinho Metálico de Movimentação de Carga (1,00 x 2,50 m)

- Descrição Executiva: Fabricação, fornecimento, montagem e instalação de 01 carrinho metálico industrial de movimentação de carga pesada na CAG (1,00 x 2,50 m, altura 0,35 m).
- Estrutura Principal: Perfis U de 3" (101,6 x 40,9 x 4,8 mm — 7,54 kg/m) em aço ASTM A36, sendo 2 longarinas de 2,00m e 4 travessas de 0,80m soldadas em perímetro reforçado com perdas de 10% (59,72 kg).
- Piso Duplo Estrutural: Chapa base de aço carbono 4,0 mm (62,80 kg) soldada continuamente à estrutura, sobreposta por Chapa Xadrez de Alumínio 2,0 mm antiderrapante (2,50 m<sup>2</sup>) com bordas dobradas a 90° (aba de 50 mm).
- Rodado e Freios: 04 roldanas industriais 2.1/2" em aço usinado com rolamentos blindados duplos aptas para trilho maciço de 3/4", acompanhadas de 02 conjuntos de freios mecânicos de alavanca com trava de retenção.
- Tratamento e Pintura: Jateamento Sa 2.1/2 e aplicação de pintura epóxi alcatrão de hulha (Coal Tar 100 µm) na grelha e chapa base.
- Unidade: un | Quantidade: 1,00 | Custo Unit. s/ BDI: R\$ 5.671,38 | Preço Unit. c/ BDI (25%): R\$ 7.089,22

## GRUPO 2.0 — ESTRUTURA DE SUPORTE E TRILHOS DO CARRINHO

### Item 2.1 — COMP-CAG-02: Estrutura Metálica de Elevação e Trilhos do Carrinho (450 kg)

- Descrição Executiva: Fabricação, fornecimento, montagem e instalação da estrutura metálica de elevação e suporte do carrinho na CAG (massa total 450,00 kg).
- Composição dos Perfis: Vigas verticais e longarinas em Perfil I de 3" (80 x 42 mm — 8,48 kg/m) totalizando 34,24 m lineares (290,36 kg); Trilhos superiores em barra redonda maciça de 3/4" (2,24 kg/m — 12,00 m total = 26,88 kg); Guias e batentes laterais em barra chata 1" x 1/8" (16,00 m = 10,08 kg); Placas de ancoragem, gussets e reforços (122,68 kg).
- Ancoragem e Fixação: 16 Parabolts Inox AISI 304 de 1/2" x 4" instalados em laje de concreto usinado.
- Pintura: Revestimento em epóxi alcatrão de hulha (100 µm) em 60 m² de área desenvolvida.
- Unidade: kg | Quantidade: 450,00 | Custo Unit. s/ BDI: R\$ 26,84 | Preço Unit. c/ BDI (25%): R\$ 33,55

## GRUPO 3.0 — PASSARELA METÁLICA DE ACESSO E MANUTENÇÃO

### Item 3.1 — COMP-CAG-03: Passarela Metálica Elevada de Acesso e Manutenção (2,00 m²)

- Descrição Executiva: Fabricação, fornecimento, montagem e instalação de passarela metálica elevada de acesso técnico à CAG (área 2,00 m², prolongamento de 2,00 m x 1,00 m).
- Estrutura e Piso: Vigas de sustentação em perfil I de 4" (15,4 kg/m), colunas verticais h=2,85m, piso duplo em chapa base de aço 4,0 mm (31,4 kg/m²) + chapa xadrez em alumínio 2,0 mm antiderrapante (1,25 m²/m²).
- Proteção Coletiva: Guarda-corpo tubular em aço galvanizado DN 1" com altura h=1,10m, rodapé metálico contínuo de 15 cm e escada de acesso inclinada com altura h=1,30m.
- Unidade: m² | Quantidade: 2,00 | Custo Unit. s/ BDI: R\$ 1.406,09 | Preço Unit. c/ BDI (25%): R\$ 1.757,61

## GRUPO 4.0 — REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GUINDASTE (GRUA) DA CAG

### Item 4.1 — COMP-CAG-04: Guindaste Mecânico de Manutenção (Grua da CAG)

- Prolongamento da lança em perfil I 100mm (2,00m), novo cabo de aço galvanizado 3/8" c/ alma de aço e esticador de 1,5 ton, caixa de contrapeso (500x700x300mm) em chapa 4,75mm com 0,105m³ de concreto C20 (~280kg), base 400x400x15,875mm c/ 4 Parabolts 5/8"x6".
- Unidade: un | Qtd: 1,00 | Preço c/ BDI: R\$ 5.822,83

### Item 4.2 — COMP-CAG-05: 03 Flanges Circulares em Aço Carbono H=30mm DN 8"

- Fabricação, usinagem, soldagem e aplicação de 03 flanges anelares em chapa 5/8" (15,875mm) H=30mm para tubo DN 8" (203,2mm), sendo 02 flanges fixas soldadas e 01 flange solta intermediária com folga axial ajustada (folga ≤ 1,0 cm).
- Unidade: un | Qtd: 3,00 | Preço Unit. c/ BDI: R\$ 411,88 | Total: R\$ 1.235,64

### Item 4.3 — COMP-CAG-06: Tubo Guia Interno sem Costura DN 8" Sch 40 L=5,0m

- Substituição de tubo guia vertical por tubo de aço carbono sem costura DN 8" Sch 40 (L=5,0m, 212,5kg), com tamponamento hermético superior e inferior em chapa soldada de 1/2", furação e fixação à base por 4 Parabolts 5/8"x6".
- Unidade: un | Qtd: 1,00 | Preço c/ BDI: R\$ 2.533,73

### Item 4.4 — COMP-CAG-07: Orifício de Lubrificação c/ Niple 1/2" e Tampão Roscado

- Furação com inclinação a 45° no tubo de 8", abertura de rosca, soldagem de niple em aço carbono 1/2" x 50mm, tampão sextavado 1/2" e carga inicial de graxa de lítio para rotação suave da junta da grua.
- Unidade: un | Qtd: 1,00 | Preço c/ BDI: R\$ 101,72

## **GRUPO 5.0 — ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS MÓDULOS DO CHILLER, COMPRESSORES E TANQUES**

### **Item 5.1 — COMP-CAG-08: 32 Suportes do Compressor e Tanques sobre o Piso**

- Coluna vertical em perfil I de 4"x2" (100x50mm) h=0,20m (1,85kg), base em chapa 3/8" (20x20cm), 4 Parabolts inox 1/2"x4", 1 manta antivibratória de borracha nitrílica de 30mm (20x20cm) e pintura epóxi bicomponente (100 µm).
- Unidade: un | Qtd: 32,00 | Preço Unit. c/ BDI: R\$ 491,76 | Total: R\$ 15.736,32

### **Item 5.2 — COMP-CAG-09: 24 Suportes Verticais dos Módulos do Chiller**

- Coluna principal em perfil I 4"x2" h=2,00m (18,50kg), base em chapa 3/8" 20x20cm, 2 chapas topo 3/16" 10x10cm, 4 Parabolts inox 1/2"x4", 24 furos e 24 parafusos de alta resistência M16 zincados por suporte e pintura epóxi (100 µm).
- Unidade: un | Qtd: 24,00 | Preço Unit. c/ BDI: R\$ 840,02 | Total: R\$ 20.160,48

### **Item 5.3 — COMP-CAG-10: 16 Suportes do Tanque de Condensação**

- Cantoneiras 1.3/4" x 1/4" L=12cm em "L", 4 Parabolts inox 1/2"x4", 1 manta antivibratória de borracha nitrílica 30mm (15x15cm), 4 parafusos M16 zincados e pintura epóxi (100 µm).
- Unidade: un | Qtd: 16,00 | Preço Unit. c/ BDI: R\$ 392,13 | Total: R\$ 6.274,08

### **Item 5.4 — COMP-CAG-11: 16 Longarinas das Serpentinhas e Travamento Frontal (780 kg)**

- 16 Perfis U 4"x2" L=2,35m (37,60m total), 32 cantoneiras de travamento 1.3/4"x1/4" L=30cm e parafusos M16 x 30mm zincados com pintura epóxi (100 µm).
- Unidade: kg | Qtd: 780,00 | Preço Unit. c/ BDI: R\$ 27,88 | Total: R\$ 21.746,40

### **Item 5.5 — COMP-CAG-12: 08 Longarinas de Travamento Lateral Inferior (380 kg)**

- 8 Perfis U 4"x2" L=2,29m (18,32m total), furação contínua e parafusos M16 x 30mm zincados com porcas e arruelas e pintura epóxi (100 µm).
- Unidade: kg | Qtd: 380,00 | Preço Unit. c/ BDI: R\$ 28,06 | Total: R\$ 10.662,80

### **Item 5.6 — COMP-CAG-13: Vigas I W150x22,5 (6"x4") de Sustentação de Serpentinhas (900 kg)**

- Vigas metálicas em perfil laminado tipo I W150x22,5 (6"x4") em aço carbono ASTM A36 L=40,0m total (900,0 kg), acompanhadas de parafusos estruturais ASTM A325 5/8"x2" zincados e pintura epóxi (100 µm).
- Unidade: kg | Qtd: 900,00 | Preço Unit. c/ BDI: R\$ 26,03 | Total: R\$ 23.427,00

## **GRUPO 6.0 — CAIXAS DE ISOLAMENTO DE CONDENSAÇÃO DAS BOMBAS**

### **Item 6.1 — COMP-CAG-14: 06 Caixas de Isolamento de Condensação das Motobombas (20/25 CV)**

- Fabricação, conformação, usinagem, ajuste mecânico in loco, fornecimento, injeção de isolamento e instalação de 06 caixas de isolamento de condensação em alumínio naval lisa 2,5mm (54x20x50cm, volume 54L), preenchidas internamente com espuma expansiva epóxi bicomponente A+B (40 kg/m³), com suporte superior redondo soldado e

abertura traseira técnica para manutenção.

- Unidade: un | Qtd: 6,00 | Preço Unit. c/ BDI: R\$ 1.421,56 | Total: R\$ 8.529,36

## **GRUPO 7.0 — SISTEMA DE COBERTURA E CALHAS DA ESTRUTURA DO CHILLER**

### **Item 7.1 — ORSE 12723: Cobertura em Telhas Trapezoidais Galvalume 0,50mm (28,50 m²)**

- Fornecimento, montagem e instalação de cobertura em telhas metálicas trapezoidais em aço Galvalume pré-pintado na cor branca 0,50mm com inclinação  $i=5\%$  sobre o Chiller (28,50 m²), fechamento lateral, rufos, pingadeiras e parafusos autoperfurantes com vedação de neoprene.
- Unidade: m² | Qtd: 28,50 | Preço Unit. c/ BDI: R\$ 188,03 | Total: R\$ 5.358,85

### **Item 7.2 — SIURB 10011006: Calhas em Chapa de Alumínio Dobrada 3,0mm (16,10 m)**

- Fabricação, fornecimento, montagem, soldagem TIG e instalação de 16,10m de calhas em chapa de alumínio dobrada 3,0mm (seções 30x15x10cm e 32x22x10cm com borda dobrada de 5cm) para dreno do Chiller, suportes em alumínio e vedação estanque em mastique de poliuretano (PU).
- Unidade: m | Qtd: 16,10 | Preço Unit. c/ BDI: R\$ 228,78 | Total: R\$ 3.683,35

## **GRUPO 8.0 — GUARDA-CORPO INOX E ESCADA DE ACESSO NA COBERTURA**

### **Item 8.1 — SBC 112561: Guarda-Corpo em Tubos de Aço Inox AISI 304 Escovado/Polido (22,00 m)**

- Fabricação, fornecimento, montagem, polimento e instalação de 22,00m de guarda-corpo de proteção na cobertura da caixa d'água em tubos de aço inox AISI 304: corrimão e 15 postes verticais em tubo 2" (h=1,10m), 3 travessas em tubo 1/2", 15 canoplas 4" e bases 10x10cm fixadas por Parabolts inox 3/8"x3".
- Unidade: m | Qtd: 22,00 | Preço Unit. c/ BDI: R\$ 935,55 | Total: R\$ 20.582,10

### **Item 8.2 — COMP-CAG-15: Escada Metálica Inclinada em Aço Inox AISI 304 (1,00 un)**

- Fabricação, fornecimento, montagem, polimento e instalação de 01 escada metálica de acesso inclinado em aço inox AISI 304: 2 longarinas em tubo 4" (L=1,45m), montantes tubo 2", 4 degraus em chapa inox dobrada 1/8" (0,45x0,10m) antiderrapante, 4 flanges quadradas 15x15cm e 8 Parabolts inox 1/2"x4".
- Unidade: un | Qtd: 1,00 | Preço c/ BDI: R\$ 3.138,67

## **GRUPOS 9.0 E 10.0 — REMOÇÃO DE TELHADO E LIMPEZA GERAL COM MTR**

### **Item 9.1 — SICRO3 3713705: Remoção e Reinstalação de Telhado Metálico Existente (20,00 m²)**

- Remoção técnica cuidadosa de 20,00 m² de telhas existentes com reaproveitamento integral para livre passagem de vigas e içamento da CAG, incluindo andaimes tubulares e guincho de coluna.
- Unidade: m² | Qtd: 20,00 | Preço Unit. c/ BDI: R\$ 33,71 | Total: R\$ 674,20

### **Item 10.1 — IOPES 200401: Limpeza Geral de Obra e Destinação Ambiental (120,00 m²)**

- Execução de limpeza geral de obra para 120,00 m² de área de intervenção, recolhimento de entulhos, varrição, ensacamento, carregamento manual, transporte em caminhão basculante de 6 m³ e destinação final em aterro licenciado pela Prefeitura de Vitória (PMV) acompanhado de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR).
- Unidade: m² | Qtd: 120,00 | Preço Unit. c/ BDI: R\$ 12,33 | Total: R\$ 1.479,60

## 5. CRITÉRIOS DE INSPEÇÃO, TESTES E ACEITAÇÃO

- 5.1. Controle Dimensional e Tolerâncias: As tolerâncias de fabricação e montagem deverão respeitar a norma ABNT NBR 8800 (desvio de aprumado  $\leq L/500$ ).
- 5.2. Ensaios Não Destrutivos (END): 100% das juntas soldadas de elevação da Grua e suportes verticais deverão passar por Inspeção Visual (VT) e Ensaio por Líquido Penetrante (PT).
- 5.3. Testes de Carga Operacional: A Grua deverá ser submetida a teste de carga estática com 125% da carga nominal (1.875 kg) e dinâmica com 110% (1.650 kg) antes da liberação operacional.
- 5.4. Ensaio de Estanqueidade: As calhas de alumínio deverão passar por ensaio de lâmina de água por 24 horas sem apresentar vazamentos.

## 6. HOMOLOGAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:

---

---

Engº Luis Fernando Dias  
Responsável Técnico pelo Orçamento e Projetos  
CREA/RJ 1985100024— SRA-MGI-ES

---